

Ejercicios de programación estructurada: Introducción

1. Programa que pida una cantidad de euros y la desglose en billetes de 500, de 200, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 y monedas de 2 y 1 euro.
2. Programa que pida el radio de un círculo e indique su perímetro y su área.

Ejercicios de programación estructurada: Condicionales

3. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no.
4. Programa que pida dos números y diga cuál es el mayor.
5. Programa que pida un número e indique si es par o impar.
6. Programa que pida tres números e indique cuál es el mayor.
7. Escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por pantalla su división. Si el divisor es cero el programa debe mostrar un error.
8. Programa que pida la base y la altura de dos rectángulos e indique cuál de ellos es el de mayor área.
9. Escribir un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña en una variable, pregunte al usuario por la contraseña e imprima por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas.
10. Programa que pida los coeficientes de una ecuación de segundo grado y calcule sus soluciones.
11. Para tributar un determinado impuesto se debe ser mayor de 16 años y tener unos ingresos iguales o superiores a 1000 € mensuales. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y sus ingresos mensuales y muestre por pantalla si el usuario tiene que tributar o no.
12. Los tramos impositivos para la declaración de la renta en un determinado país son los siguientes:

Renta	Tipo impositivo
Menos de 10000€	5%
Entre 10000€ y 20000€	15%
Entre 20000€ y 35000€	20%
Entre 35000€ y 60000€	30%
Más de 60000€	45%

13. Escribir un programa que pregunte al usuario su renta anual y muestre por pantalla el tipo impositivo que le corresponde.

14. Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años puede entrar gratis, si tiene entre 4 y 18 años debe pagar 5€ y si es mayor de 18 años, 10€.

15. En un almacén se rebaja 10% del precio al cliente si compra mas de 20 artículos y 5% si compra hasta 20 artículos pero más de 10. Dado el precio unitario de un artículo y la cantidad adquirida, muestre lo que debe pagar el cliente .

16. Ingrese tres números correspondientes a un conjunto y tres números correspondientes a otro conjunto. Muestre los números que corresponden a la intersección de los dos conjuntos.

conjunto A= [4 5 7]

conjunto B= [2 7 9]

intersección $A \cap B = 7$

17. Lea los valores de los lados de un triángulo. Determine y muestre un mensaje correspondiente a su tipo (1. EQUILÁTERO, 2. ISÓSCELES, O 3. ESCALENO)

18. Un alumno desea saber cuál será su calificación final en cierta materia. Dicha calificación se compone de lo siguiente:

60% corresponde al examen escrito.

20% corresponde a las lecciones

15% corresponde a las tareas.

5% corresponde a las prácticas en el laboratorio

El dato del examen escrito es un valor entre 0 y 100 y los otros datos son valores entre 0 y 10. La calificación final debe ser un valor entre 0 y 20.